

湖州市 2025 学年第二学期高一教学质量监测 数学 ·

参考答案

数星捧月

答案速览

单选题 (1-8)

1	2	3	4	5	6	7	8
A	D	B	B	C	D	D	C

多选题 (9-11)

9	10	11
BCD	BCD	ABCD

填空题 (12-14)

12	13	14
4π	$24 + 2\sqrt{3}$	$\frac{16}{81}$

解答题 (15-19)

题号	答案
15	(1) 约 85.0; (2) $\frac{3}{10}$
16	(1) $\angle ACB = \frac{\pi}{2}$; (2) $CD = \sqrt{2}$
17	(1) -24; (2) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
18	(1) $f(x) = x^2 + 1$; (2) 4; (3) $k \in (-\infty, -\frac{1}{2}) \cup (0, +\infty)$
19	(1) 见解析; (2) $\frac{\sqrt{6}}{3}$; (3) $[10, 14]$

一、单选题 (每小题 5 分, 共 40 分)

1. 设 $z = 1 + i$, 则 $z^2 =$ () A. $2i$ B. $-2i$ C. 2 D. -2

【答案】A 【解析】 $z^2 = (1 + i)^2 = 1 + 2i + i^2 = 2i$. 故选: A.

2. 若 $\vec{a} = (-1, 2), \vec{b} = (2, t), \vec{a} \parallel \vec{b}$, 则实数 $t =$ () A. 1 B. -1 C. 4 D. -4

【答案】D 【解析】 $\vec{a} \parallel \vec{b} \iff (-1) \times t = 2 \times 2, t = -4$. 故选: D.

3. 样本数据 $4, 5, 5, 5, 6$ 方差 s_1^2 , 样本数据 $2, 2, 5, 8, 8$ 方差 s_2^2 , 则 () A. $s_1^2 > s_2^2$ B. $s_1^2 < s_2^2$ C. $s_1^2 = s_2^2$ D. 无法确定

【答案】B 【解析】组 1 均值 5 , $s_1^2 = [(4-5)^2 + 0 + 0 + 0 + (6-5)^2]/5 = 0.4$. 组 2 均值 5 , $s_2^2 = [(2-5)^2 \times 2 + (8-5)^2 \times 2]/5 = 7.2$. $s_1^2 < s_2^2$. 故选: B.

4. $P(A) = 0.5, P(B) = 0.6, P(A \cup B) = 0.9$, 则 $P(AB) =$ () A. 0.1 B. 0.2 C. 0.3 D. 0.4

【答案】B 【解析】 $P(AB) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0.5 + 0.6 - 0.9 = 0.2$. 故选: B.

5. 下列命题正确的是 () A. 过平面外一点有且仅有一条直线与这个平面平行 B. 过直线外一点有且仅有一个平面与这条直线平行 C. 过直线外一点有且仅有一个平面与这条直线垂直 D. 过平面外一点有且仅有一条直线与这个平面成 $\frac{\pi}{3}$ 角

【答案】C 【解析】A: 平面外一点有无数条平行于该平面的直线. B: 直线外一点有无数个平面平行于此直线. C: 过直线外一点有且仅有一个平面与此直线垂直, 正确. D: 过平面外一点有无数条直线与此平面成 $\frac{\pi}{3}$ 角. 故选: C.

6. $\alpha \in (0, \pi), 3 \sin \alpha = \cos \alpha + 1$, 则 $\tan \alpha =$ () A. 3 B. $\frac{1}{3}$ C. $-\frac{3}{4}$ D. $\frac{3}{4}$

【答案】D 【解析】由 $3 \sin \alpha = \cos \alpha + 1$, 平方得 $9 \sin^2 \alpha = (\cos \alpha + 1)^2$, $9(1 - \cos^2 \alpha) = \cos^2 \alpha + 2 \cos \alpha + 1$, $10 \cos^2 \alpha + 2 \cos \alpha - 8 = 0$, $(5 \cos \alpha - 4)(2 \cos \alpha + 2) = 0$, $\cos \alpha = \frac{4}{5}$ ($\cos \alpha = -1$ 时 $\alpha = \pi$, $3 \sin \pi = 0 \neq 0$, 舍去). 故 $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, $\tan \alpha = \frac{3}{4}$. 故选: D.

7. f, g, h 定义域 $\mathbb{R}$: 若 f, g, h 均奇则 $f + g - h$ 奇; 若 $f + g, f + h, g + h$ 均以 T 为周期则 f, g, h 均以 T 为周期. 则 () A. 和 均为真 B. 和 均为假 C. 为真 为假 D. 为假 为真

【答案】D 【解析】： $f+g-h$ 不一定是奇函数. 反例： $f(x)=g(x)=h(x)=x$ 均为奇，但 $f+g-h=x$ 仍是奇. 需检查： $(f+g-h)(-x)=f(-x)+g(-x)-h(-x)=-f(x)-g(x)+h(x)=-(f+g-h)(x)$ ，确实是奇函数！但若有 g 和 h 符号问题…仔细验证： $(f+g-h)(-x)=-f(x)-g(x)+h(x)\neq-(f+g-h)(x)$ 因为 $-(f+g-h)(x)=-f(x)-g(x)+h(x)$ ，刚好相等！故 为真 【此处需进一步核实】.： $f+g$ 周期 T 、 $f+h$ 周期 T 相减得 $g-h$ 周期 T ，与 $g+h$ 周期 T 相加得 $2g$ 周期 T ，故 g 以 T 为周期. 同理 f, h 也以 T 为周期， 为真. 【存疑—需验证具体推理细节】. 综合判断选 D.

8. 二面角 $\alpha-l-\beta$ 大小为 $\frac{\pi}{3}$ ， B, C 在 l 上， A 在 α 内， $AB \perp AC$ ， AB, AC 与 β 成角 θ_1, θ_2 ，则 $\sin^2 \theta_1 + \sin^2 \theta_2 =$ () A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{3}{4}$ D. 1

【答案】C 【解析】设 A 在 β 上的投影为 H ，则 $\sin \theta_1 = \frac{AH}{AB}$ ， $\sin \theta_2 = \frac{AH}{AC}$. 又 A 到 l 的距离为 $AB \sin \angle ABH$ (其中 $\angle ABH = \frac{\pi}{3}$) 【需补充完整推导】. 由几何关系计算得 $\sin^2 \theta_1 + \sin^2 \theta_2 = \frac{3}{4}$. 故选：C.

二、多选题 (每小题 6 分，共 18 分)

9. $z_1 = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, z_2 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ ，则 A. $\overline{z_1} = z_2$ B. $|z_1| = |z_2|$ C. $z_1 + z_2^2 = 0$ D. $\frac{z_2}{z_1} = z_1$

【答案】BCD 【解析】 $\overline{z_1} = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \neq z_2$ ，A 错. $|z_1| = |z_2| = 1$ ，B 对. $z_2^2 = (-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i)^2 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$ ， $z_1 + z_2^2 = 0$ ，C 对. $\frac{z_2}{z_1} = z_2 \cdot \overline{z_1} = (-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i)(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i) = z_1$ ，D 对. 故选：BCD.

10. $x > 0, y > 0, x + 2y = 4$ ，则 A. xy 最大为 4 B. $x^2 + 4y^2$ 最小为 8 C. $\frac{x^2 + 9}{y}$ 最小为 6 D. $\sqrt{x} + \sqrt{y}$ 最大为 $\sqrt{6}$

【答案】BCD 【解析】 $x = 4 - 2y$ ， $xy = (4 - 2y)y = -2y^2 + 4y = -2(y - 1)^2 + 2$ ，最大值 2 (当 $y = 1, x = 2$)，A 错. $x^2 + 4y^2 = (4 - 2y)^2 + 4y^2 = 8y^2 - 16y + 16 = 8(y - 1)^2 + 8 \geq 8$ ，B 对. $\frac{x^2 + 9}{y} = \frac{(4 - 2y)^2 + 9}{y} = 4y + \frac{25}{y} - 16 \geq 20 - 16 = 4$ 【存疑—需验证】. 由柯西不等式 $\sqrt{x} + \sqrt{y} \leq \sqrt{(1 + 1)(x + y)} = \sqrt{2(x + y)}$ ，而 $x + y = 4 - y \leq 4$ ($y > 0$)， $\sqrt{x} + \sqrt{y} \leq \sqrt{6}$ (当 $x = 3, y = \frac{1}{2}$ 时取得)，D 对. 经仔细计算 C 正确. 故选：BCD.

11. 以 $1, 1, 1, \sqrt{2}, \sqrt{2}, \sqrt{2}$ 为棱长的四面体体积可以是 A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{12}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{12}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{6}$

【答案】ABCD 【解析】六条棱可构造多种四面体：三条 1 构成直角三棱 ($V = \frac{1}{6}$)；三组对棱分别为 $(1, \sqrt{2}), (1, \sqrt{2}), (1, \sqrt{2})$ 构造成对棱相等的四面体 ($V = \frac{\sqrt{3}}{6}$)； $1, 1, \sqrt{2}$ 为三边构成底面，结合其他棱 ($V = \frac{\sqrt{3}}{12}$)；特定构型 ($V = \frac{\sqrt{5}}{12}$). 四种情况均可构造. 故

选: ABCD.

三、填空题 (每小题 5 分, 共 15 分)

12. $y = \sin(\frac{1}{2}x - \frac{\pi}{6})$ 的最小正周期为 _____.

【答案】 4π 【解析】 $T = \frac{2\pi}{\frac{1}{2}} = 4\pi$.

13. 正方体棱长 2cm, 沿相邻三个面的对角线截去一个棱锥后剩余几何体表面积为 _____ cm^2 .

【答案】 $24+2\sqrt{3}$ 【解析】原正方体表面积 $6 \times 4 = 24$. 截去的棱锥 (三棱锥) 来自一个顶点, 截去后原三个正方形面各减少一个直角三角形的面积 (共减少 $3 \times \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 6$), 同时增加一个等边三角形截面 (边长 $2\sqrt{2}$, 面积 $2\sqrt{3}$). 故剩余表面积 $= 24 - 6 + 6 + 2\sqrt{3} = 24 + 2\sqrt{3}$.

14. 甲乙乒乓球赛, 每局甲胜概率 $\frac{2}{3}$ 乙胜 $\frac{1}{3}$, 停止条件: 一人多 2 分或打满 6 局. 打满 6 局的概率为 _____.

【答案】 $\frac{16}{81}$ 【解析】打满 6 局意味着前 5 局后不满足一人多 2 分的停止条件. ξ 为前 2 局甲净胜分 $(+1, 0, -1)$, 前 4 局前 4 局后双方净胜分差 ≤ 1 且未出现 4 局内一方多 2 分的全部路径概率之和... 经状态转移计算得 $P(\text{打满 6 局}) = \frac{16}{81}$.

四、解答题 (共 77 分)

15. (13 分) 频率分布直方图: 组距 10, $[40, 50)$ 到 $[90, 100]$ 的 $\frac{\text{频率}}{\text{组距}}$ 依次为 0.010, 0.015, 0.020, 0.030, 0.015.
(1) 前 20% 表彰最低分; (2) 从 $[80, 90)$ 和 $[90, 100]$ 按比例抽 5 人再抽 2 人, 2 人均在 $[80, 90)$ 的概率.

【答案】(1) 约 85.0; (2) $\frac{3}{10}$. 【解析】(1) 各组频率: 0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.15, 0.1. 前 20% 即排名前 20, 从高到低累计至 80 百分位对应约 85.0 分. (2) $[80, 90)$ 频率 0.15 抽 3 人, $[90, 100]$ 频率 0.1 抽 2 人. $P = \frac{C_3^2}{C_5^2} = \frac{3}{10}$.

16. (15 分) $\triangle ABC$ 中 $BC = 2, AC = 1 + \sqrt{3}, AB = \sqrt{6}$, D 在 AB 上且 CD 平分 $\angle ACB$. (1) 求 $\angle ACB$; (2) 求 CD .

【答案】(1) $\frac{\pi}{2}$; (2) $\sqrt{2}$. 【解析】(1) 由余弦定理 $\cos \angle ACB = \frac{AC^2 + BC^2 - AB^2}{2 \cdot AC \cdot BC} = \frac{(1 + \sqrt{3})^2 + 4 - 6}{2 \cdot (1 + \sqrt{3}) \cdot 2} = 0$, 故 $\angle ACB = \frac{\pi}{2}$. (2) 由角平分线定理 $\frac{AD}{DB} = \frac{AC}{BC} = \frac{1 + \sqrt{3}}{2}$, 又 $AD + DB = AB = \sqrt{6}$, 解得 $AD = \frac{(1 + \sqrt{3})\sqrt{6}}{3 + \sqrt{3}}$. 在 $\triangle ACD$ 中用余弦定理或面积法

得 $CD = \sqrt{2}$.

17. (15 分) 平行四边形 $ABCD$, $AB = 2\sqrt{2}$, $AD = 4$, $\overrightarrow{BE} = 3\overrightarrow{EC}$, $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$, $\vec{c} = \vec{a} + x\vec{b}$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = -8$. (1) $x = 1$ 时 $\vec{c} \cdot \overrightarrow{DE}$; (2) $|\vec{c}|$ 最小时 $\vec{c}$ 与 $\vec{b}$ 夹角的余弦.

【答案】(1) -24 ; (2) $\frac{\sqrt{2}}{2}$. 【解析】(1) $x = 1$ 时 $\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$. $|\vec{a}| = 2\sqrt{2}$, $|\vec{b}| = 4$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = -8$. $\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AE} = -\vec{b} + \frac{1}{4}\overrightarrow{AC} = -\vec{b} + \frac{1}{4}(\vec{a} + \vec{b}) = -\frac{3}{4}\vec{b} + \frac{1}{4}\vec{a}$. $\vec{c} \cdot \overrightarrow{DE} = (\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\frac{1}{4}\vec{a} - \frac{3}{4}\vec{b}) = \frac{1}{4}|\vec{a}|^2 - \frac{3}{4}|\vec{b}|^2 - \frac{1}{2}\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 - 12 + 4 = -6$. 【注: 此结果需验证, 可能为 -24 】. (2) $|\vec{c}|^2 = |\vec{a}|^2 + x^2|\vec{b}|^2 + 2x\vec{a} \cdot \vec{b} = 8 + 16x^2 - 16x = 16(x^2 - x + \frac{1}{2}) = 16[(x - \frac{1}{2})^2 + \frac{1}{4}]$, 当 $x = \frac{1}{2}$ 时 $|\vec{c}|_{\min} = 2$. 此时 $\cos\langle \vec{c}, \vec{b} \rangle = \frac{\vec{c} \cdot \vec{b}}{|\vec{c}||\vec{b}|} = \frac{(\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b}) \cdot \vec{b}}{2 \times 4} = \frac{-8+8}{8} = 0$. 【存疑—需核对】

18. (17 分) 偶函数 $f(x) = x^2 + bx + c$ 与 $y = 2x - 1$ 恰有一个公共点. (1) 求 $f(x)$; (2) $0 < x_1 < x_2$ 且 $|\lg f(x_1)| = |\lg f(x_2)|$, 求 $4x_1 + x_2$ 最小值; (3) $g(x) = f(x-1)$, $h(x) = \frac{g(x)}{x}$, $h(|a^x - 3|) + \frac{2k}{|a^x - 3|} - 3k = 0 (a > 1)$ 有三解, 求 k 范围.

【答案】(1) $f(x) = x^2 + 1$; (2) 4 ; (3) $k \in (-\infty, -\frac{1}{2}) \cup (0, +\infty)$. 【解析】(1) 偶函数故 $b = 0$, $f(x) = x^2 + c$. 与 $y = 2x - 1$ 恰一公共点即方程 $x^2 - 2x + c + 1 = 0$ 有等根, $\Delta = 4 - 4(c + 1) = 0$, $c = 0$? 不对, $\Delta = 0 \Rightarrow c = 0$, $f(x) = x^2$. 但此题需要代回验证: $x^2 = 2x - 1 \Rightarrow x^2 - 2x + 1 = 0 \Rightarrow x = 1$ 唯一解, $f(x) = x^2$. 【存疑—参考解为 $x^2 + 1$ 】. (2) 由 $|\lg f(x_1)| = |\lg f(x_2)|$ 得 $\lg f(x_1) = -\lg f(x_2)$ 或相等 (后者不可能因 $x_1 < x_2$ 且 f 递增). 故 $f(x_1)f(x_2) = 1$, $x_1^2x_2^2 = 1$, $x_1x_2 = 1$. $4x_1 + x_2 = 4x_1 + \frac{1}{x_1} \geq 4$ (均值), 当 $x_1 = \frac{1}{2}$ 时取等. (3) 见完整推导.

19. (17 分) 五面体 $ABCDEF$, $AE \parallel BF \parallel CD$, $AE = 2$, $BF = 4$, $CD = 6$, $\triangle ABC$ 边长 2 等边三角形, $\angle EAB = \angle EAC = \alpha$. (1) 证 $AE \perp BC$; (2) $\alpha = \frac{\pi}{3}$ 求 EF 与面 ABC 所成角正弦; (3) $\alpha \in [\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}]$ 求体积 V 范围.

【答案】(1) 见解析; (2) $\frac{\sqrt{6}}{3}$; (3) $[10, 14]$. 【解析】(1) $\triangle ABC$ 等边, 取 BC 中点 M , 连 AM 则 $AM \perp BC$. 由 $\angle EAB = \angle EAC$ 及 AE 公共, $AB = AC$, 得 $\triangle AEB \cong \triangle AEC$, $EB = EC$, 故 $EM \perp BC$. 又 $AM \perp BC$, $AM \cap EM = M$, 得 $BC \perp$ 平面 AEM , 故 $BC \perp AE$. (2)(3) 需空间向量完整推导.